



Scenario. Il bar della scuola vuole registrare gli ordini degli studenti in modo più organizzato. Ogni prodotto deve essere memorizzato con nome, prezzo e quantità. Il programma dovrà raccogliere i dati, salvarli in una lista di dizionari, calcolare il totale e produrre un riepilogo finale.

Traccia del problema

- Il programma chiede ripetutamente il nome del prodotto. Se l'utente inserisce fine, l'inserimento termina.
- Per ogni prodotto vanno acquisiti prezzo e quantità.
- Se prezzo o quantità non sono validi, il prodotto non deve essere registrato.
- Ogni prodotto valido deve essere salvato come dizionario con le chiavi nome, prezzo e quantità.
- Tutti i prodotti devono essere memorizzati in una lista chiamata ordini.
- Il programma deve calcolare il totale lordo, il numero totale di pezzi e l'elenco dei nomi dei prodotti acquistati.
- Deve inoltre creare l'elenco dei prodotti costosi, cioè con prezzo maggiore di 3 euro.
- Applicare uno sconto del 10% se il totale lordo è almeno 20 euro; altrimenti del 5% se i pezzi totali sono almeno 10.
- Stampare il riepilogo finale.

• Metalinguaggio / diagramma di flusso testuale

```
INIZIO
ordini ← lista vuota

RIPETI
  LEGGI nome
  SE nome = "fine" ALLORA
    ESCI dal ciclo
  FINE SE

  LEGGI prezzo
  LEGGI quantità

  SE prezzo ≤ 0 O quantità ≤ 0 ALLORA
    STAMPA "Dati non validi"
    CONTINUA ciclo
  FINE SE

  prodotto ← {
    "nome": nome,
    "prezzo": prezzo,
    "quantità": quantità
  }

  AGGIUNGI prodotto a ordini
FINCHÉ VERO

totale_lordo ← SOMMA di (p["prezzo"] × p["quantità"]) per ogni p in ordini
pezzi_totali ← SOMMA di p["quantità"] per ogni p in ordini
nomi_prodotti ← lista dei valori p["nome"] per ogni p in ordini
prodotti_costosi ← lista dei prodotti con p["prezzo"] > 3

SE totale_lordo ≥ 20 ALLORA
  sconto ← 10%
ALTRIMENTI SE pezzi_totali ≥ 10 ALLORA
  sconto ← 5%
ALTRIMENTI
  sconto ← 0%
FINE SE

totale_netto ← totale_lordo - sconto

STAMPA ordini, nomi_prodotti, pezzi_totali, totale_lordo, sconto, totale_netto
FINE
```